PANDUAN SISTEMATIS IMPLEMENTASI DAN PROSES BISNIS ERPNEXT: STUDI KASUS MANUFAKTUR DAN INTEGRASI AKUNTANSI PERPETUAL

Buku Ajar Pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi & Operasional Manufaktur Terpadu

Penulis:

Fiona Novita Lukito
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku pembelajaran yang berjudul "PANDUAN SISTEMATIS IMPLEMENTASI DAN PROSES BISNIS ERPNEXT: STUDI KASUS MANUFAKTUR DAN INTEGRASI AKUNTANSI PERPETUAL" ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai pemenuhan tugas akademik pengganti Ujian Tengah Semester (UTS).

Buku ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman teoretis sekaligus keterampilan praktis mengenai pengoperasian perangkat lunak Enterprise Resource Planning (ERP) berarsitektur open-source, yaitu ERPNext. Dalam dunia industri modern, pemahaman mengenai integrasi proses bisnis—mulai dari manajemen persediaan, pengadaan, proses perakitan manufaktur, hingga pembukuan akuntansi otomatis—menjadi kompetensi krusial bagi mahasiswa perguruan tinggi.

Penyusunan materi dalam buku ini didasarkan pada sumber-sumber materi praktikum terverifikasi, mencakup skenario riil pengoperasian manufaktur PT Fiona Industri Mandiri dalam memproduksi Meja Kerja Minimalis Tipe Fiona (FG-MEJA-01). Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. atas bimbingan dan arahan akademis selama proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata, menambah wawasan akademis, serta menjadi panduan praktis yang mudah dipahami bagi seluruh mahasiswa.

Semarang, Oktober 2026

Fiona Novita Lukito

DAFTAR ISI

Halaman Judul / Cover.....1

Kata Pengantar.....2

Daftar Isi.....3

Pendahuluan.....5

BAB 1: PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT......**7**

1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP).....7

1.2 Sejarah, Arsitektur, dan Ekosistem Frappe Framework / ERPNext.....8

1.3 Lingkungan Instalasi, Pengembangan, dan Deployment.....9

BAB 2: KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT.....**12**

2.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi vs Sistem Terpisah.....12

2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine).....12

2.3 Konsep Master Data dan Transaksi Dokumen.....14

BAB 3: MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT.....**15**

3.1 Modul Persediaan & Gudang (Stock / Inventory).....15

3.2 Modul Manufaktur (Manufacturing).....16

3.3 Modul Pengadaan & Pembelian (Buying / Procurement)…….....17

3.4 Modul Penjualan & Pemasaran (Selling).....17

3.5 Modul Keuangan & Akuntansi (Accounting).....17

3.6 Modul Pelaporan & Analitika (Reporting).....17

3.7 Modul Pendukung Lainnya.....18

BAB 4: PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT.....**19**

4.1 End-to-End Supply Chain dan Siklus Manufaktur.....19

4.2 Pemetaan Dokumen Transaksi dan Mutasi Gudang.....20

4.3 Kondisi Percabangan Quality Control (QC).....21

BAB 5: IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT.....**22**

5.1 Konfigurasi Awal Sistem dan Parameter Perusahaan.....22

5.2 Pembuatan Master Data dan Inisiasi Saldo Awal.....22

5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja.....24

5.4 Peran AI Assistant dalam Praktik ERPNext.....24

BAB 6: CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN.....**25**

6.1 Profil Skenario Bisnis PT Fiona Industri Mandiri 25

6.2 Simulasi Alur Pengadaan dan Produksi 26

6.3 Simulasi Penjualan dan Analisis Margin Laba Kotor 27

6.4 Latihan Soal Akademis dan Penyelesaian Studi Kasus ERPNext 28

BAB 7: KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT **34**

7.1 Kelebihan ERPNext 34

7.2 Kekurangan dan Keterbatasan 34

7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur 34

BAB 8: KESIMPULAN **35**

DAFTAR PUSTAKA **36**

PENDAHULUAN

Latar Belakang Transformasi Digital dan ERP

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mengubah lanskap operasional industri manufaktur dan perdagangan secara fundamental. Di era digital saat ini, keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan daya saing sangat bergantung pada efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengelolaan aliran barang serta data keuangan.

Dinamika persaingan industri manufaktur saat ini menuntut perusahaan untuk memiliki tingkat visibilitas dan responsivitas yang tinggi terhadap setiap pergerakan operasional. Pengelolaan persediaan yang tidak terorganisir, keterlambatan informasi stok, serta pencatatan akuntansi yang terpisah dari kegiatan produksi sering kali menjadi akar permasalahan utama yang menghambat efisiensi bisnis.

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) hadir sebagai fondasi utama yang mengintegrasikan berbagai fungsi operasional perusahaan—mulai dari manajemen pasokan bahan baku, perencanaan produksi pabrik, manajemen gudang, hingga pencatatan transaksi keuangan—dalam satu platform basis data terpusat. Melalui penerapan ERP, perusahaan dapat mengeliminasi sistem terpisah (silo systems) yang selama ini memicu ketidakselarasan data antara bagian operasional dan akuntansi.

Salah satu perangkat lunak ERP yang paling berkembang pesat dan banyak digunakan secara global adalah ERPNext. Sebagai platform open-source berbasis Frappe Framework, ERPNext menawarkan fleksibilitas tinggi, arsitektur modern, dan biaya implementasi yang sangat terjangkau tanpa beban biaya lisensi per pengguna.

Buku ini disusun secara khusus untuk memberikan panduan pembelajaran yang sistematis, akademis, namun tetap mudah dipahami oleh mahasiswa. Pembahasan dalam buku ini

mengombinasikan landasan teori konsep ERP dengan skenario praktik riil manufaktur PT Fiona Industri Mandiri dalam memproduksi produk meja kerja minimalis. Melalui buku ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur bisnis terpadu serta menerapkan akuntansi persediaan perpetual secara langsung pada perangkat lunak ERPNext.

Tujuan Penulisan Buku Ajar

Penyusunan buku ajar ini memiliki beberapa tujuan strategis akademis dan praktis, antara lain:

- - Membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan teoretis mengenai arsitektur sistem ERP modern, khususnya platform open-source ERPNext.
- - Memberikan panduan praktis langkah demi langkah (step-by-step) dalam mengonfigurasi master data, menjalankan siklus pengadaan, mengelola perakitan manufaktur, hingga melakukan transaksi penjualan.
- - Menjelaskan mekanisme kerja Perpetual Inventory Engine dalam menghubungkan transaksi fisik persediaan dengan entri jurnal otomatis pada General Ledger.
- - Menyediakan contoh studi kasus nyata (PT Fiona Industri Mandiri) beserta 5 latihan soal akademis dan penyelesaiannya secara analitis untuk menguji pemahaman mahasiswa.

BAB 1

PENGENALAN ERP DAN ERPNEXT

1.1 Konsep Dasar Enterprise Resource Planning (ERP)

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengoordinasikan seluruh sumber daya, informasi, serta proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara real-time. Dalam lingkup industri manufaktur dan perdagangan, sistem ERP berfungsi sebagai tulang punggung (backbone) operasional yang menghubungkan berbagai fungsi bisnis—mulai dari manajemen persediaan bahan baku, perencanaan produksi, pengadaan barang, penjualan, hingga pencatatan keuangan.

Sebelum hadirnya sistem ERP, banyak perusahaan menjalankan operasionalnya menggunakan sistem terpisah (silo system) di setiap departemen. Departemen gudang memiliki catatan persediaan sendiri, departemen produksi membuat jadwal perakitan secara manual, dan departemen keuangan mencatat transaksi akuntansi setelah menerima berkas fisik di akhir bulan. Pendekatan terfragmentasi ini kerap menimbulkan kendala serius, seperti duplikasi data (data redundancy), ketidaksesuaian jumlah stok fisik dengan laporan keuangan, serta keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis.

Sistem ERP memecahkan masalah tersebut dengan menerapkan konsep Single Source of Truth (Satu Sumber Kebenaran Data). Seluruh entitas dan transaksi bisnis diinput ke dalam satu basis data terpusat (centralized database). Ketika terjadi mutasi fisik—misalnya penerimaan bahan baku di gudang—sistem ERP secara otomatis memperbarui saldo stok fisik sekaligus membukukan entri jurnal akuntansi pada buku besar (General Ledger).

1.2 Sejarah, Arsitektur, dan Ekosistem Frappe Framework / ERPNext

ERPNext adalah salah satu perangkat lunak ERP berarsitektur open-source berbasis web yang paling populer di dunia. Dikembangkan di atas platform Frappe Framework, ERPNext memberikan solusi manajemen perusahaan yang komprehensif tanpa membebani perusahaan dengan biaya lisensi perangkat lunak berbayar per pengguna (per-user licensing fee). Kode sumber ERPNext dapat diakses secara bebas melalui repositori resmi di GitHub (frappe/erpnext).

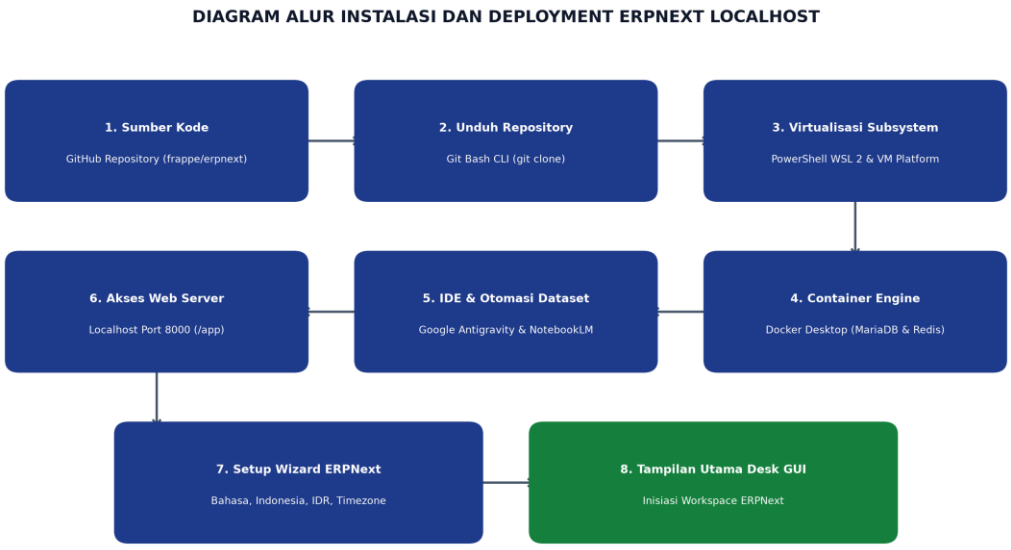
Di bawah naungan Frappe Technologies, ekosistem aplikasi dikembangkan secara modular di atas Frappe Framework guna mendukung berbagai kebutuhan operasional digital. Beberapa produk utama dalam ekosistem ini antara lain:

- - ERPNext: Perangkat lunak utama untuk mengelola akuntansi, persediaan, manufaktur, pembelian, penjualan, dan operasional bisnis terpadu.
- - Frappe Framework: Platform pengembangan aplikasi web full-stack berbasis Python dan JavaScript.
- - Frappe HR: Modul khusus pengelolaan sumber daya manusia, kehadiran, penggajian (payroll), dan rekrutmen.
- - Frappe CRM: Aplikasi manajemen hubungan pelanggan untuk melacak prospek (leads) dan kesepakatan penjualan.
- - Insights & Learning: Alat analisis data (interactive dashboards) serta platform penyampaian kursus/pembelajaran online.
- - Helpdesk, Builder, & Drive: Aplikasi pendukung untuk tiket dukungan pelanggan, pembuat halaman web visual, serta media penyimpanan dokumen kolaboratif.

1.3 Lingkungan Instalasi, Pengembangan, dan Deployment

Untuk mengoperasikan ERPNext dalam lingkungan lokal (localhost) maupun pengembangan skenario simulasi manufaktur, diperlukan persiapan lingkungan teknis (environment setup) yang terstruktur. Proses instalasi dimulai dengan mengakses kode sumber resmi pada repositori GitHub (frappe/erpnext) menggunakan peranti Git Bash. Selanjutnya, pengelolaan container virtualisasi dijalankan melalui Docker Desktop yang terintegrasi dengan Windows Subsystem for Linux (WSL 2). Penggunaan Docker memastikan seluruh engine pendukung—seperti basis data MariaDB, in-memory cache Redis, dan lingkungan Node.js—berjalan secara stabil dan terisolasi.

Dalam skenario praktikum akademis, Google Antigravity IDE digunakan sebagai lingkungan pengembangan cerdas untuk mengeksekusi perintah container dan mengotomatisasi pengisian dataset praktikum. Antigravity IDE dikombinasikan dengan Google NotebookLM untuk mengekstraksi logika bisnis dari dokumen studi kasus. Setelah container aktif, pengguna dapat mengakses antarmuka pengguna (Desk GUI) melalui peramban pada alamat http://localhost:8000. Pengoperasian awal dilakukan melalui Setup Wizard untuk menentukan parameter negara (Indonesia), zona waktu (Asia/Jakarta), serta mata uang operasional Rupiah (IDR).



GAMBAR 1.1: DIAGRAM ALUR LINGKUNGAN INSTALASI & DEPLOYMENT ERPNEXT

Langkah-langkah persiapan lingkungan pengembangan ERPNext meliputi:

- **1. Pencarian dan Kloning Repositori:** Mengunduh kode sumber resmi dari GitHub (frappe/erpnext) menggunakan peranti Git Bash dengan perintah 'git clone https://github.com/frappe/erpnext'.
- **2. Virtualisasi Subsystem (Docker & WSL 2):** Mengoperasikan kontainer terisolasi untuk layanan MariaDB, Redis, dan Node.js. Jika terjadi kegagalan virtualisasi pada Windows OS, komponen VirtualMachinePlatform dan Microsoft-Windows-Subsystem-Linux diaktifkan melalui PowerShell administrator.
- **3. Google Antigravity IDE & NotebookLM:** Pemanfaatan IDE cerdas untuk otomatisasi pengisian dataset praktikum dan ekstraksi alur kerja dari dokumen panduan.

- **4. Konfigurasi Setup Wizard:** Mengakses 'http://localhost:8000' pada peramban web untuk menetapkan bahasa, negara (Indonesia), zona waktu (Asia/Jakarta), dan mata uang IDR (Rupiah).

> **📌 CATATAN TEKNIS INSTALASI**
>
> *Instalasi ERPNext berbasis Docker Desktop memerlukan pengaktifan komponen Virtual Machine Platform dan WSL 2 pada sistem operasi Windows agar container MariaDB dan Frappe Engine dapat berjalan tanpa kendala virtualisasi.*

BAB 2

KONSEP DAN FUNGSI ERPNEXT

2.1 Filosofi Monolitik Terintegrasi vs Sistem Terpisah

Sistem ERPNext didesain dengan filosofi monolitik terintegrasi, di mana seluruh modul bisnis saling terhubung secara native tanpa memerlukan perantara antarmuka tambahan (API bridge). Dalam sistem terpisah, mutasi data antar-departemen memerlukan input ulang secara manual yang rawan kesalahan. Sebaliknya, ERPNext menerapkan otomatisasi pemicu dokumen (document triggers). Setiap dokumen dalam ERPNext memiliki siklus hidup (document lifecycle) yang jelas, yaitu:

- **- Draft:** Dokumen baru dibuat dan masih dapat diubah. Dokumen draft belum memicu mutasi fisik stok maupun entri jurnal akuntansi.
- **- Submitted:** Dokumen telah disetujui dan dikunci (read-only). Pada tahap ini, sistem secara otomatis membukukan transaksi ke Stock Ledger dan General Ledger.
- **- Cancelled:** Dokumen yang telah disubmit dibatalkan. ERPNext secara otomatis menerbitkan entri pembalik (reversal entry) untuk menjaga integritas audit.

2.2 Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory Engine)

Salah satu keunggulan utama ERPNext adalah penerapan Perpetual Inventory Engine (Sistem Persediaan Perpetual). Dalam akuntansi tradisional berpasangan, nilai persediaan sering kali hanya diperbarui pada akhir periode melalui penyesuaian fisik (periodik). Dalam ERPNext, setiap pergerakan barang fisik secara otomatis memicu entri jurnal akuntansi real-time. Integrasi ini ditopang oleh dua pilar pembukuan paralel:

- **- Stock Ledger Entry (SLE):** Mencatat pergerakan kuantitas fisik barang masuk, keluar, atau pindah lokasi pada setiap gudang.

- **- General Ledger Entry (GLE):** Membukukan entri debit dan kredit finansial secara otomatis pada akun buku besar terkait.

Tabel 2.1 memperlihatkan pemetaan otomatis entri jurnal akuntansi perpetual pada setiap titik transaksi persediaan ERPNext:

Titik Transaksi Persediaan	Dokumen ERPNext	Alur Mutasi Fisik Gudang	Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Material	Purchase Receipt (PR)	Pemasok -> Gudang Bahan Baku	(D) 1141 - Persediaan Bahan Baku (K) 2115 - Stock Belum Ditagih
Transfer ke Produksi	Stock Entry (Transfer)	Gudang Bahan Baku -> Gudang WIP	Mutasi internal saldo persediaan bahan baku ke akun WIP
Hasil Produksi Jadi	Stock Entry (Manufacture)	Gudang WIP -> Gudang Barang Jadi	(D) 1143 - Persediaan Barang Jadi (K) 1142 - Persediaan Bahan Baku WIP (K) Biaya Operasi

			Workstation
Pengiriman ke Pelanggan	Delivery Note (DN)	Gudang Barang Jadi -> Pelanggan	(D) 4210 - HPP Penjualan (COGS) (K) 1143 - Persediaan Barang Jadi

2.3 Konsep Master Data dan Transaksi Dokumen

ERPNext membedakan secara tegas antara Master Data (data acuan statis) dan Transaction Data (data transaksi dinamis):

- **1. Master Data:** Merupakan data acuan statis yang menjadi fondasi seluruh operasional sistem. Master Data jarang mengalami perubahan dan digunakan berulang kali dalam transaksi. Contoh Master Data meliputi: Kelompok Barang (Item Group), Data Barang (Item Master), Gudang (Warehouse), Pemasok (Supplier), Pelanggan (Customer), Stasiun Kerja (Workstation), dan Bill of Materials (BOM).
- **2. Transaction Data:** Merupakan dokumen operasional harian yang mencatat kejadian bisnis riil dan mengubah saldo stok/keuangan, seperti Purchase Order (PO), Purchase Receipt (PR), Work Order (WO), Stock Entry, Sales Order (SO), Delivery Note (DN), dan Sales Invoice (SI).

BAB 3

MODUL - MODUL UTAMA ERPNEXT

3.1 Modul Persediaan & Gudang (Stock / Inventory)

Modul Stock bertanggung jawab mengelola seluruh aset fisik perusahaan. Fungsi utamanya meliputi pendaftaran master item, penetapan Satuan Ukuran (UOM) seperti Nos, Meter, Roll, Set, serta metode penilaian persediaan (Valuation Rate). Modul ini mendukung struktur multi-gudang (multi-warehouse hierarchy), seperti Gudang Bahan Baku, Gudang Work In Progress (WIP), Gudang Barang Jadi, dan Gudang Reject & Scrap. Transaksi utama meliputi Material Receipt, Material Issue, Material Transfer, dan Stock Reconciliation.

Nama Gudang	Induk Gudang	Fungsi dan Deskripsi Operasional
Gudang Bahan Baku - FIM	All Warehouses	Penyimpanan semua komponen dan material bahan baku mentah.
Gudang Work In Progress - FIM	All Warehouses	Gudang sementara penampung komponen dalam proses perakitan.
Gudang Barang Jadi - FIM	All Warehouses	Penyimpanan produk akhir meja kerja minimalis yang siap dikirim.
Gudang Reject dan Scrap -	All Warehouses	Tempat penampungan

FIM			material cacat atau afkir hasil QC.

3.2 Modul Manufaktur (Manufacturing)

Modul Manufacturing mengelola alur transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Komponen utamanya mencakup pendaftaran Stasiun Kerja (Workstation) lengkap dengan tarif biaya per jam (Hour Rate), pendaftaran Operasi Produksi, penyusunan Bill of Materials (BOM) sebagai resep baku produk, penerbitan Surat Perintah Kerja (Work Order), serta eksekusi tiket kerja (Job Cards).

Kode Stasiun Kerja	Nama Stasiun Kerja	Operasi yang Dilakukan	Tarif / Jam (IDR)
WS-POTONG-KAYU	WS Potong dan Serut	OP-POTONG-SERUT (Pemotongan & serut papan kayu solid)	Rp 20.000
WS-PERAKITAN	WS Perakitan Rangka	OP-ASSEMBLY-FRAME (Perakitan kaki besi, baut, karet)	Rp 15.000
WS-FINISHING-	WS Finishing &	OP-FINISHING-	Rp 10.000

QC	Packing	PACK (Pengecatan pernis, QC, kardus packing)	

3.3 Modul Pengadaan & Pembelian (Buying / Procurement)

Modul Buying menangani seluruh aktivitas pengadaan barang dari vendor eksternal. Alur dokumen berjalan secara runtut dari Permintaan Pembelian (Material Request), Penawaran Pemasok (Supplier Quotation), Pesanan Pembelian (Purchase Order / PO), Penerimaan Barang (Purchase Receipt / PR), hingga Tagihan Pemasok (Purchase Invoice).

3.4 Modul Penjualan & Pemasaran (Selling)

Modul Selling mengelola siklus pendapatan perusahaan dari pelanggan. Operasionalnya meliputi pendaftaran data pelanggan dan wilayah (Territory), penawaran harga (Quotation), Pesanan Penjualan (Sales Order / SO), Surat Jalan Pengiriman (Delivery Note / DN), serta Faktur Penjualan (Sales Invoice).

3.5 Modul Keuangan & Akuntansi (Accounting)

Modul Accounting berfungsi sebagai pusat pencatatan finansial terpadu. Modul ini mengelola Bagan Akun Standar (Chart of Accounts / COA), akun utang-piutang, akun penyeimbang persediaan, serta otomatisasi jurnal Beban Pokok Penjualan (HPP / COGS) saat terjadi pengiriman barang ke pelanggan.

3.6 Modul Pelaporan & Analitika (Reporting)

Modul Reporting menyediakan laporan analitika operasional dan keuangan secara real-time. Laporan kunci meliputi Stock Ledger, Stock Balance, General Ledger, Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement), serta Laporan Margin Laba Kotor (Gross Profit Report).

3.7 Modul Pendukung Lainnya

Berdasarkan analisis materi dan dataset sumber yang tersedia, modul-modul berikut hanya terdaftar sebagai bagian dari ekosistem Frappe/ERPNext, namun tidak memiliki dataset latihan maupun panduan langkah demi langkah teknis:

- - Modul Human Resources (Frappe HR): Pengelolaan biodata karyawan, struktur penggajian (payroll), dan absensi.
- - Modul CRM (Frappe CRM): Manajemen alur pipa penjualan (sales pipeline) dan pelacakan prospek.
- - Modul Projects: Pengelolaan proyek multi-tahap, alokasi anggaran, dan lembar waktu (timesheet).
- - Modul Asset Management: Depresiasi aset tetap otomatis dan pemeliharaan peranti perusahaan.
- - Modul Website / e-Commerce: Portal toko online terintegrasi langsung dengan katalog persediaan stok.

> **INFORMASI PERLU DILENGKAPI**
>
> *Pada materi sumber praktikum yang tersedia, modul pendukung seperti CRM, HR, Projects, Asset Management, dan Website/e-Commerce hanya terdaftar sebagai bagian ekosistem Frappe/ERPNext, namun tidak memiliki dataset praktikum maupun petunjuk teknis. Rincian operasinya perlu dilengkapi dengan literatur tambahan.*

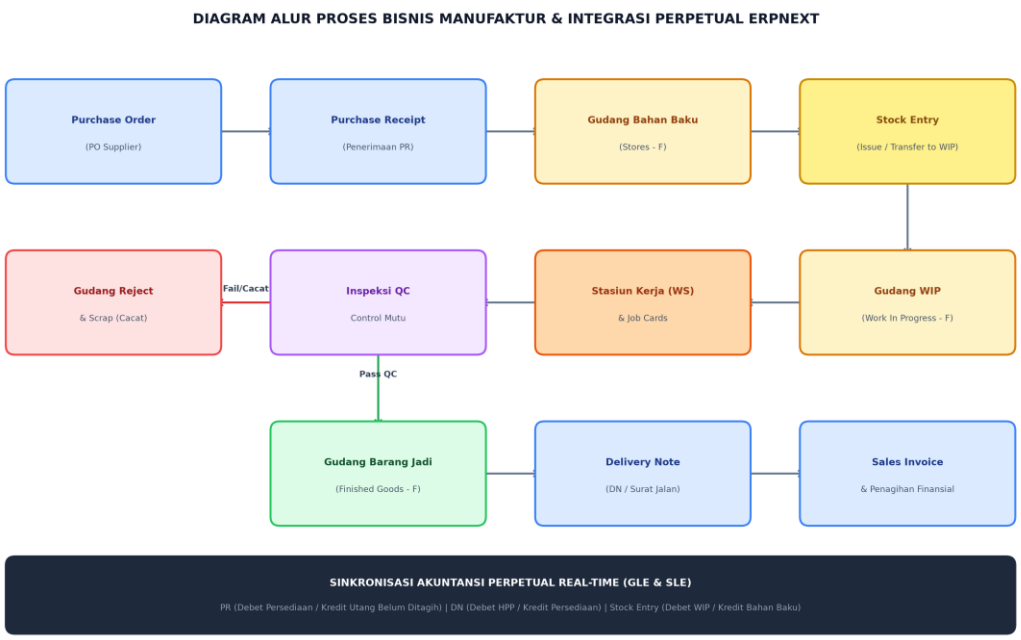
BAB 4

PROSES BISNIS DALAM ERPNEXT

4.1 End-to-End Supply Chain dan Siklus Manufaktur

Proses bisnis dalam ERPNext mengintegrasikan seluruh tahapan rantai pasok manufaktur dalam satu alur yang berkesinambungan. Tahapan tersebut meliputi:

- - Tahap 1 (Inbound Material Acquisition): Penerimaan bahan baku dari supplier ke Gudang Bahan Baku melalui dokumen Purchase Receipt.
- - Tahap 2 (Internal Work-in-Progress Transfer): Pemindahan bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP menggunakan dokumen Stock Entry (Material Transfer to WIP) untuk mendukung proses perakitan.
- - Tahap 3 (Active Manufacturing Assembly): Eksekusi proses perakitan pada stasiun kerja yang dicatat melalui tiket kerja (Job Cards).
- - Tahap 4 (Quality Control & Storage): Pemeriksaan kualitas produk hasil perakitan sebelum dipindahkan ke Gudang Barang Jadi.
- - Tahap 5 (Outbound Fulfillment & Sales): Pengiriman produk jadi ke pelanggan menggunakan Delivery Note dan penagihan faktur penjualan.



GAMBAR 4.1: DIAGRAM ALUR PROSES BISNIS MANUFAKTUR & INTEGRASI PERPETUAL ERPNEXT

4.2 Pemetaan Dokumen Transaksi dan Mutasi Gudang

Tabel berikut memetakan keterkaitan antara tahapan operasional, dokumen transaksi ERPNext, mutasi fisik gudang, serta entri akuntansi otomatis (GLE) yang dihasilkan:

Tahap Bisnis	Dokumen ERPNext	Mutasi Fisik Gudang	Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE)
Penerimaan Bahan Baku	Purchase Receipt (PR)	Pemasok -> Gudang Bahan Baku	(D) Persediaan Bahan Baku (K) Stok Belum Ditagih
Transfer ke Produksi	Stock Entry	Gudang Bahan Baku	Mutasi Internal

	(Transfer)	-> Gudang WIP	Saldo Persediaan ke Akun WIP
Penyelesaian Produksi	Stock Entry (Manufacture)	Gudang WIP -> Gudang Barang Jadi	(D) Persediaan Barang Jadi (K) Persediaan Bahan Baku WIP (K) Biaya Operasi Workstation
Pengiriman Penjualan	Delivery Note (DN)	Gudang Barang Jadi -> Pelanggan	(D) HPP Penjualan (COGS) (K) Persediaan Barang Jadi

4.3 Kondisi Percabangan Quality Control (QC)

Dalam alur manufaktur ERPNext, pemeriksaan Quality Control (QC) berfungsi sebagai gerbang penjaminan mutu:

- **- Jalur Lolos QC (Pass):** Apabila produk memenuhi standar spesifikasi teknis, barang dipindahkan ke Gudang Barang Jadi - FIM dan siap dijual.
- **- Jalur Cacat (Fail/Reject):** Apabila ditemukan kerusakan komponen atau cacat perakitan, barang dipindahkan ke Gudang Reject dan Scrap - FIM untuk dicatat sebagai kerugian afkir atau dijadwalkan ulang pengerjaan ulang (rework).

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN PENGGUNAAN ERPNEXT

5.1 Konfigurasi Awal Sistem dan Parameter Perusahaan

Implementasi diawali dengan mendaftarkan entitas perusahaan PT Fiona Industri Mandiri (nama singkat: fiona / FIM) pada ERPNext. Parameter dasar yang ditetapkan meliputi mata uang Rupiah (IDR), zona waktu Asia/Jakarta, Bagan Akun Standar (Standard Chart of Accounts), serta penetapan akun penyeimbang Temporary Opening.

5.2 Pembuatan Master Data dan Inisiasi Saldo Awal

Pengisian master data dilakukan secara sistematis berurutan: Kelompok Barang (Item Group), Struktur Gudang (Warehouse), Pemasok (Supplier), Pelanggan (Customer), Stasiun Kerja (Workstation), dan Master Item. Selanjutnya, perekaman saldo awal persediaan (Opening Stock) diinput melalui dokumen Material Receipt senilai total Rp 35.000.000,00 untuk 10 jenis bahan baku utama.

Kode Barang	Nama Bahan Baku	Gudang Target	Qty	Harga Satuan	Total Nilai (IDR)
RM-KAYU-01	Papan Kayu Solid 120x60	Gudang Bahan Baku	50 Nos	Rp 150.000	Rp 7.500.000
RM-BESI-01	Kaki Meja Besi Hollow 75cm	Gudang Bahan Baku	100 Nos	Rp 70.000	Rp 7.000.000
RM-BAUT-01	Paket Baut & Mur M8 x	Gudang Bahan Baku	100 Set	Rp 45.000	Rp 4.500.000

	40mm				
RM-CAT-01	Pernis Clear Coat Kayu Glossy	Gudang Bahan Baku	50 Liter	Rp 85.000	Rp 4.250.000
RM-KARET-01	Karet Bantalan Kaki Meja	Gudang Bahan Baku	100 Nos	Rp 47.500	Rp 4.750.000
RM-ENGSEL-01	Engsel Sendok Besi 35mm	Gudang Bahan Baku	50 Set	Rp 40.000	Rp 2.000.000
RM-HANDLE-01	Handle Tarikan Laci Aluminium	Gudang Bahan Baku	50 Nos	Rp 35.000	Rp 1.750.000
RM-REL-01	Set Rel Laci Double Track	Gudang Bahan Baku	50 Set	Rp 25.000	Rp 1.250.000
PKG-BOX-01	Kardus Kemasan Corrugated	Gudang Bahan Baku	50 Nos	Rp 25.000	Rp 1.250.000
PKG-	Plastik	Gudang	50 Roll	Rp 15.000	Rp 750.000

PLASTIK-01	Pembungkus Bubble	Bahan Baku			
TOTAL SALDO AWAL	**10 Komponen Persediaan**	**-**	**-**	**-**	**Rp 35.000.000**

5.3 Eksekusi Perintah Kerja dan Penyelesaian Tiket Kerja

Proses manufaktur dieksekusi dengan menerbitkan Work Order. Bahan baku dipindahkan dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP. Operator stasiun kerja menyelesaikan tiket kerja (Job Cards) secara berurutan pada WS Potong dan Serut, WS Perakitan Rangka, serta WS Finishing & Packing. Setelah selesai, dokumen Stock Entry tipe Manufacture dibuat untuk mencatat masuknya produk jadi ke Gudang Barang Jadi.

5.4 Peran AI Assistant dalam Praktik ERPNext

Dalam praktikum ERPNext memanfaatkan kolaborasi teknologi AI:

- **- Google NotebookLM:** Digunakan untuk menganalisis dokumen panduan, mengekstraksi logika bisnis manufaktur, dan merumuskan alur kerja berbasis diagram Mermaid.
- **- Google Antigravity IDE:** Digunakan sebagai lingkungan pengkodean cerdas untuk mengotomatisasi pembuatan berkas dataset CSV/JSON dan mengeksekusi skrip pengunggah data langsung ke basis data ERPNext.

BAB 6

CONTOH PENGGUNAAN ERPNEXT DALAM PERUSAHAAN

6.1 Profil Skenario Bisnis PT Fiona Industri Mandiri

PT Fiona Industri Mandiri (FIM) adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perakitan furnitur kantor dan hunian modern. Produk unggulannya adalah Meja Kerja Minimalis Tipe Fiona (Kode Item: FG-MEJA-01) dengan harga jual standar Rp 450.000,00 per unit.

Kode Komponen	Nama Bahan Baku / Kemasan	Qty / Unit	UOM	Harga Satuan	Total Biaya (IDR)
RM-KAYU-01	Papan Kayu Solid 120x60	1	Nos	Rp 75.000	Rp 75.000
RM-BESI-01	Kaki Meja Besi Hollow 75cm	4	Nos	Rp 35.000	Rp 140.000
RM-BAUT-01	Baut & Mur M8 x 40mm	16	Nos	Rp 1.000	Rp 16.000
RM-CAT-01	Pernis Clear Coat Kayu Glossy	0.25	Liter	Rp 50.000	Rp 12.500
RM-	Karet	4	Nos	Rp 2.500	Rp 10.000

KARET-01	Bantalan Kaki Meja				
TOTAL BIAYA BAHAN	**BOM Standar FG-MEJA-01**	**-**	**-**	**-**	**Rp 253.500**

6.2 Simulasi Alur Pengadaan dan Produksi

Dalam skenario simulasi, PT Fiona Industri Mandiri melakukan pengadaan bahan baku tambahan melalui Purchase Order (PO-SIM-001) kepada vendor rekanan senilai Rp 2.535.000,00. Setelah barang diterima (PR-001), perusahaan menerbitkan Work Order untuk memproduksi 10 unit Meja Kerja Minimalis.

Proses perakitan melewati 3 stasiun kerja dengan biaya operasional realisasi sebesar Rp 45.000,00 per unit. Sehingga Total HPP Realisasi Produk Jadi adalah Rp 298.500,00 per unit (Biaya Material Rp 253.500 + Biaya Operasi Rp 45.000). Total nilai 10 unit barang jadi yang masuk ke Gudang Barang Jadi adalah Rp 2.985.000,00.



GAMBAR 6.1: FLOWCHART END-TO-END SIMULASI STUDI KASUS PT FIONA INDUSTRI MANDIRI

6.3 Simulasi Penjualan dan Analisis Margin Laba Kotor

PT Fiona Industri Mandiri menerima Pesanan Penjualan (SO-SIM-001) dari PT Mitra Kantor Sejahtera sebanyak 10 unit Meja Minimalis @ Rp 450.000,00. Pengiriman dilakukan menggunakan Delivery Note dan ditagih melalui Sales Invoice. Tabel berikut menyajikan ringkasan evaluasi kinerja keuangan hasil simulasi:

Komponen Keuangan	Nilai Transaksi (IDR)	Keterangan Evaluasi
Total Pendapatan Penjualan (Revenue)	Rp 4.500.000,00	10 Unit Meja @ Rp 450.000,00
Beban Pokok Penjualan (COGS / HPP)	Rp 2.985.000,00	10 Unit Meja @ HPP Rp 298.500,00

Laba Kotor (Gross Profit)	Rp 1.515.000,00	Pendapatan dikurangi HPP Realisasi
Gross Profit Margin (%)	**33,67%**	**Kategori Sangat Sehat (Sektor Manufaktur)**

6.4 Latihan Soal Akademis dan Penyelesaian Studi Kasus ERPNext

Berikut disajikan 5 contoh latihan soal akademis beserta langkah penyelesaian analitis terstruktur guna menguji pemahaman mahasiswa terhadap pengoperasian sistem ERPNext dan pencatatan akuntansi perpetual:

Soal Latihan 1: Valuasi Saldo Awal Persediaan Bahan Baku (Opening Stock Entry)

Pertanyaan: PT Fiona Industri Mandiri melakukan pencatatan saldo awal persediaan bahan baku pada awal periode operasional. Berdasarkan data stok fisik di Gudang Bahan Baku - FIM, terdapat 10 item komponen persediaan (50 unit RM-KAYU-01 @ Rp 150.000; 100 unit RM-BESI-01 @ Rp 70.000; 100 Set RM-BAUT-01 @ Rp 45.000; 50 Liter RM-CAT-01 @ Rp 85.000; 100 unit RM-KARET-01 @ Rp 47.500; 50 Set RM-ENGSEL-01 @ Rp 40.000; 50 unit RM-HANDLE-01 @ Rp 35.000; 50 Set RM-REL-01 @ Rp 25.000; 50 unit PKG-BOX-01 @ Rp 25.000; dan 50 Roll PKG-PLASTIK-01 @ Rp 15.000). Hitunglah total nilai finansial saldo awal persediaan tersebut, dan jelaskan bagaimana jurnal akuntansi otomatis (GLE) dibukukan oleh ERPNext!

Penyelesaian Soal 1:

1. Kalkulasi Nilai Persediaan per Item:

- RM-KAYU-01: 50 unit x Rp 150.000 = Rp 7.500.000,00
- RM-BESI-01: 100 unit x Rp 70.000 = Rp 7.000.000,00

- RM-BAUT-01: 100 Set x Rp 45.000 = Rp 4.500.000,00
- RM-CAT-01: 50 Liter x Rp 85.000 = Rp 4.250.000,00
- RM-KARET-01: 100 unit x Rp 47.500 = Rp 4.750.000,00
- RM-ENGSEL-01: 50 Set x Rp 40.000 = Rp 2.000.000,00
- RM-HANDLE-01: 50 unit x Rp 35.000 = Rp 1.750.000,00
- RM-REL-01: 50 Set x Rp 25.000 = Rp 1.250.000,00
- PKG-BOX-01: 50 unit x Rp 25.000 = Rp 1.250.000,00
- PKG-PLASTIK-01: 50 Roll x Rp 15.000 = Rp 750.000,00

2. Total Nilai Finansial Saldo Awal = Rp 7.500.000 + Rp 7.000.000 + Rp 4.500.000 + Rp 4.250.000 + Rp 4.750.000 + Rp 2.000.000 + Rp 1.750.000 + Rp 1.250.000 + Rp 1.250.000 + Rp 750.000 = Rp 35.000.000,00.

3. Pembukuan Jurnal Otomatis (GLE) pada ERPNext:

(Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku: Rp 35.000.000,00

(Kredit) 3110 - Temporary Opening Stock Balance: Rp 35.000.000,00

Soal Latihan 2: Kalkulasi Biaya Pokok Produksi Standar Berdasarkan Bill of Materials (BOM Costing)

Pertanyaan: Departemen Manufaktur PT FIM mengesahkan dokumen Bill of Materials (BOM) untuk produk Meja Kerja Minimalis (FG-MEJA-01). Formula material per unit membutuhkan: 1 Papan Kayu Solid (@ Rp 75.000), 4 Kaki Meja Besi Hollow (@ Rp 35.000), 16 Baut Mur M8 (@ Rp 1.000), 0.25 Liter Pernis Clear Coat (@ Rp 50.000), dan 4 Karet Bantalan Kaki (@ Rp 2.500). Selain material, perakitan melewati 3 stasiun kerja dengan alokasi biaya overhead jam kerja: WS Potong & Serut (Rp 20.000/jam), WS Perakitan Rangka (Rp 15.000/jam), dan WS Finishing & Packing (Rp 10.000/jam) dengan total estimasi

pengerjaan overhead Rp 45.000,00 per unit. Hitunglah: (a) Total biaya bahan baku per unit, (b) Total HPP Standar Realisasi per unit, dan (c) Presentase kontribusi biaya bahan baku terhadap total HPP!

Penyelesaian Soal 2:

1. (a) Kalkulasi Total Biaya Bahan Baku per Unit:

• Material = 75.000 + (4 x 35.000) + (16 x 1.000) + (0.25 x 50.000) + (4 x 2.500) = 75.000 + 140.000 + 16.000 + 12.500 + 10.000 = Rp 253.500,00 per unit.

2. (b) Total HPP Standar Realisasi per Unit:

• Total HPP = Biaya Material (Rp 253.500) + Biaya Operasi Workstation (Rp 45.000) = Rp 298.500,00 per unit.

3. (c) Presentase Kontribusi Biaya Bahan Baku:

• Kontribusi Material = (Rp 253.500 / Rp 298.500) x 100% = 84,92%. Sementara alokasi overhead operasional menyumbang 15,08%.

Soal Latihan 3: Simulasi Pengadaan Bahan Baku (Purchase Order & Jurnal Pengakuan Utang/Stok)

Pertanyaan: PT FIM menerbitkan Purchase Order PO-SIM-001 kepada vendor CV Logam Perkasa Mandiri untuk membeli 40 unit RM-BESI-01 dengan harga Rp 35.000 per unit dan 160 unit RM-BAUT-01 dengan harga Rp 1.000 per unit. Ketika barang tiba di gudang, petugas menerbitkan dokumen Purchase Receipt PR-001. Hitunglah total nilai transaksi pengadaan tersebut, jelaskan pergerakan stok fisiknya, dan tuliskan entri jurnal akuntansi otomatis (GLE) saat PR disubmit!

Penyelesaian Soal 3:

1. Kalkulasi Total Transaksi Pengadaan PO-SIM-001:

• RM-BESI-01: 40 unit x Rp 35.000 = Rp 1.400.000,00

• RM-BAUT-01: 160 unit x Rp 1.000 = Rp 160.000,00

• Total Transaksi Pengadaan = Rp 1.400.000 + Rp 160.000 = Rp 1.560.000,00.

2. Dampak Fisik Persediaan (Stock Ledger Entry):

• Kuantitas stok RM-BESI-01 di Gudang Bahan Baku bertambah 40 unit. Stok RM-BAUT-01 bertambah 160 unit.

3. Entri Jurnal Akuntansi Otomatis (GLE) saat PR-001 Submitted:

(Debet) 1141 - Persediaan Bahan Baku: Rp 1.560.000,00

(Kredit) 2115 - Stock Belum Ditagih (Stock Received But Not Billed): Rp 1.560.000,00

(Catatan: Saat Purchase Invoice disubmit, akun Stock Belum Ditagih di-debet dan Utang Usaha CV Logam Perkasa Mandiri di-kredit sebesar Rp 1.560.000,00).

Soal Latihan 4: Eksekusi Work Order Produksi dan Jurnal Akuntansi Manufaktur

Pertanyaan: Manajer Produksi menerbitkan Work Order WO-001 untuk merakit 10 unit Meja Kerja Minimalis (FG-MEJA-01). Bahan baku senilai Rp 2.535.000,00 ditransfer dari Gudang RM ke Gudang WIP. Setelah pengerjaan Job Card selesai pada seluruh stasiun kerja dengan total biaya overhead Rp 450.000,00, dokumen Stock Entry Manufacture disubmit. Hitunglah total nilai barang jadi yang dihasilkan dan buatlah entri jurnal akuntansi manufakturnya!

Penyelesaian Soal 4:

1. Kalkulasi Total Nilai Produksi Barang Jadi:

• Total Biaya Bahan Baku WIP = 10 unit x Rp 253.500 = Rp 2.535.000,00

• Total Biaya Operasi Overhead Workstation = 10 unit x Rp 45.000 = Rp 450.000,00

• Total Nilai Produksi Barang Jadi (10 unit FG) = Rp 2.535.000 + Rp 450.000 = Rp 2.985.000,00 (HPP Realisasi per unit = Rp 298.500,00).

2. Entri Jurnal Akuntansi Manufaktur (GLE) saat Stock Entry Manufacture Submitted: (Debet) 1143 - Persediaan Barang Jadi: Rp 2.985.000,00 (Kredit) 1142 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP): Rp 2.535.000,00 (Kredit) 5120 - Alokasi Biaya Operasi / Overhead Pabrik: Rp 450.000,00

Soal Latihan 5: Evaluasi Kinerja Penjualan, Jurnal HPP Perpetual, dan Profit Margin

Pertanyaan: PT FIM memenuhi Sales Order SO-SIM-001 dari PT Mitra Kantor Sejahtera dengan menjual 10 unit FG-MEJA-01 pada harga Rp 450.000,00 per unit. Barang dikirimkan via Delivery Note DN-001 dan tagihan diterbitkan via Sales Invoice SINV-001. Diketahui HPP per unit barang adalah Rp 298.500,00. Hitunglah: (a) Total Pendapatan Penjualan, (b) Total HPP yang diakui, (c) Laba Kotor, (d) Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin %), serta tuliskan entri jurnal perpetual pengakuan HPP dan Penjualannya!

Penyelesaian Soal 5:

1. Kalkulasi Keuangan Penjualan:

• Total Pendapatan Penjualan = 10 unit x Rp 450.000 = Rp 4.500.000,00.

• (b) Total HPP Penjualan (COGS) = 10 unit x Rp 298.500 = Rp 2.985.000,00.

• (c) Laba Kotor (Gross Profit) = Rp 4.500.000 - Rp 2.985.000 = Rp 1.515.000,00.

• (d) Gross Profit Margin (%) = (Rp 1.515.000 / Rp 4.500.000) x 100% = 33,67%.

2. Pembukuan Jurnal Akuntansi Perpetual Otomatis (GLE):

• Jurnal Pengakuan HPP saat Delivery Note (DN-001) Submitted: (Debet) 4210 - Beban Pokok Penjualan (COGS): Rp 2.985.000,00 (Kredit) 1143 - Persediaan Barang Jadi: Rp 2.985.000,00

• Jurnal Pengakuan Pendapatan saat Sales Invoice (SINV-001) Submitted:

(Debet) 1310 - Piutang Usaha (PT Mitra Kantor Sejahtera): Rp 4.500.000,00

(Kredit) 4110 - Pendapatan Penjualan Produk Jadi: Rp 4.500.000,00

BAB 7

KELEBIHAN, KEKURANGAN, DAN TANTANGAN ERPNEXT

7.1 Kelebihan ERPNext

ERPNext memiliki berbagai keunggulan utama, di antaranya:

- **- Lisensi Open-Source:** Tidak ada biaya lisensi perangkat lunak per pengguna, hemat biaya untuk UMKM & akademis.
- **- Arsitektur Terpadu:** Seluruh modul bisnis terintegrasi native tanpa perlu middleware tambahan.
- **- Akuntansi Perpetual Real-Time:** Mutasi fisik barang langsung membukukan entri jurnal umum secara otomatis.
- **- Fleksibilitas DocType:** Kustomisasi formulir dan alur kerja dapat dilakukan dengan sangat mudah.

7.2 Kekurangan dan Keterbatasan

Kekurangan ERPNext meliputi:

- **- Kompleksitas Instalasi Lokal:** Memerlukan pemahaman teknis Docker, WSL 2, dan lingkungan Linux.
- **- Penyesuaian Regulasi Lokal:** Memerlukan kustomisasi tambahan untuk perpajakan dan pelaporan akuntansi spesifik Indonesia.

7.3 Tantangan Implementasi pada Industri Manufaktur

Tantangan utama dalam implementasi manufaktur meliputi kedisiplinan operator dalam mengisi tiket kerja (Job Cards), akurasi penyusunan Bill of Materials (BOM), serta penanganan barang retur atau cacat QC.

BAB 8

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan dan hasil simulasi studi kasus pada PT Fiona Industri Mandiri, dapat disimpulkan bahwa ERPNext merupakan perangkat lunak ERP yang sangat andal, komprehensif, dan efisien untuk mengelola operasional manufaktur terpadu.

Penerapan Perpetual Inventory Engine pada ERPNext terbukti mampu menyelaraskan saldo fisik persediaan dengan catatan akuntansi keuangan secara real-time. Simulasi produksi 10 unit Meja Kerja Minimalis Tipe Fiona berhasil membukukan Laba Kotor sebesar Rp 1.515.000,00 dengan margin 33,67% (serta pada pengiriman 5 unit riil membukukan Laba Kotor Rp 982.500,00 dengan margin 43,67%), membuktikan efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang presisi.

Penguasaan ERPNext sangat direkomendasikan bagi mahasiswa akademis sebagai bekal keterampilan praktis menghadapi transformasi digital di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Frappe Technologies Pvt. Ltd. (2026). ERPNext Documentation and User Manual. GitHub Repository: https://github.com/frappe/erpnext

Lukito, F. N., & Dewayanto, T. (2026). Panduan Pelaksanaan Praktik ERPNext: Penyelesaian Studi Kasus Manufaktur PT Fiona Industri Mandiri. Modul Pembelajaran Praktikum Sistem Informasi Akuntansi.

Lukito, F. N., & Dewayanto, T. (2026). Standar Operasional Prosedur & Flowchart Sistem Persediaan Terpadu ERPNext. Dokumen Studi Kasus Industri Perakitan Furnitur.